DOCUMENTAÇÃO DO MODELO DE DADOS

Sistema de Gestão de Barbearia

Diagrama de Relacionamento de Entidades (ER) • Especificação de Atributos, Enums e Relacionamentos

Este documento descreve as entidades, atributos, tipos de dados, enums e relacionamentos do modelo de dados do sistema de barbearia. Serve como referência para implementação (JPA/Hibernate, Spring Boot, etc.) e validação de regras de negócio.

1. ENTIDADES DE ACESSO E USUÁRIOS

1.1 LoginEntity

Entidade genérica de autenticação (e-mail + senha). Pode ser utilizada como base ou tabela de login separada.

Atributo	Tipo	Observação
Email	String	Identificador de login
Senha	String	Senha criptografada

1.2 AdministradorEntity

Usuário com privilégios administrativos do sistema.

Atributo	Tipo	Observação
Id	Long (PK)	Chave primária
nome	String	Nome completo
telefone	String	Telefone de contato
email	String	E-mail único
senha	String (BCrypt)	Mín. 8 caracteres: 1 maiúscula, 1 minúscula, 1 número, 1 caractere especial
NivelAcesso	NivelAcessoEnum	ADMINISTRADOR

1.3 BarbeiroEntity

Profissional que realiza os atendimentos. Possui horários de trabalho e bloqueios (folgas, férias, almoço).

Atributo	Tipo	Observação
Id	Long (PK)	Chave primária
Nome	String	Nome completo
DataNascimento	LocalDate	Data de nascimento
Telefone	String	Telefone de contato
Email	String	E-mail único
Senha	String (BCrypt)	Mín. 8 caracteres: 1 maiúscula, 1 minúscula, 1 número, 1 caractere especial
Especialidade	String	Ex.: Corte masculino, Barba, Química
NivelAcesso	NivelAcessoEnum	BARBEIRO

1.4 ClienteEntity

Cliente que agenda serviços. Regra de senha mais flexível.

Atributo	Tipo	Observação
Id	Long (PK)	Chave primária
Nome	String	Nome completo
DataNascimento	LocalDate	Data de nascimento
Telefone	String	Telefone de contato
Senha	String	Mín. 5 caracteres: 1 maiúscula, 1 minúscula, 1 número
Status	StatusEnum	ATIVO | INATIVO

2. HORÁRIOS E BLOQUEIOS DO BARBEIRO

2.1 HorarioDeTrabalhoEntity

Define a jornada semanal de cada barbeiro (dia da semana + intervalo de horário).

Atributo	Tipo	Observação
Id	Long (PK)	Chave primária
Barbeiro_id	Long (FK)	Referência a BarbeiroEntity
DiaSemana	DiaSemanaEnum	SEGUNDA … DOMINGO
HorarioInicio	LocalTime	Início do expediente
HorarioFim	LocalTime	Fim do expediente

2.2 BloqueioEntity

Registra períodos de indisponibilidade do barbeiro (folgas, almoço, férias, etc.).

Atributo	Tipo	Observação
Id	Long (PK)	Chave primária
Barbeiro_id	Long (FK)	Referência a BarbeiroEntity
DataInicio	LocalDate	Início do bloqueio
DataFim	LocalDate	Fim do bloqueio
Motivo	String (máx. 250)	Descrição do motivo (folga, almoço, férias…)

3. SERVIÇOS

3.1 ServicoEntity

Catálogo de serviços oferecidos pela barbearia.

Atributo	Tipo	Observação
Id	Long (PK)	Chave primária
Nome	String	Nome do serviço
Descricao	String (máx. 250)	Descrição detalhada
Categoria	CategoriaEnum	CORTE | BARBA | QUIMICA | SOBRANCELHA | OUTROS
Valor	Double	Preço atual do serviço

Atributo	Tipo	Observação
DuracaoEmMinutos	Integer	Duração estimada em minutos
Status	StatusEnum	ATIVO | INATIVO

4. AGENDAMENTO E NOTIFICAÇÕES

4.1 AgendamentoEntity

Registro de um atendimento agendado. O ValorTotal é um snapshot do preço no momento do agendamento.

Atributo	Tipo	Observação
Id	Long (PK)	Chave primária
Cliente_id	Long (FK)	Referência a ClienteEntity
Barbeiro_id	Long (FK)	Referência a BarbeiroEntity
Servico_id	Long (FK)	Referência a ServicoEntity
dataHoraInicio	LocalDateTime	Início do atendimento
dataHoraFim	LocalDateTime	Fim do atendimento
StatusAgendamento	StatusAgendamentoEnum	PENDENTE | CONFIRMADO | EM_ANDAMENTO | CONCLUIDO | CANCELADO | NÃO_COMPARECEU
ValorTotal	Double	Snapshot do preço no momento do agendamento

4.2 NotificacaoEntity

Lembretes e notificações automáticas vinculadas a um agendamento.

Atributo	Tipo	Observação
Id	Long (PK)	Chave primária
Agendamento_id	Long (FK)	Referência a AgendamentoEntity
TipoNotificacao	TipoNotificacaoEnum	CONFIRMACAO | LEMBRETE_24H | LEMBRETE_1H | CANCELAMENTO

5. DADOS DA BARBEARIA

5.1 BarbeariaEntity

Dados cadastrais e institucionais da barbearia.

Atributo	Tipo	Observação
Id	Long (PK)	Chave primária
NomeFantasia	String	Nome fantasia
RazaoSocial	String	Razão social
CNPJ	String	CNPJ
Telefone	String	Telefone fixo
Whatsapp	String	Número WhatsApp
Email	String	E-mail de contato
Endereco	String	Logradouro completo
Cidade	String	Cidade

Atributo	Tipo	Observação
Estado	String	UF
Cep	String	CEP
Logo	String (URL)	URL da logo
DescricaoEmpresa	String	Descrição / sobre a empresa
RedesSocial	String (Link)	Link de redes sociais
HorarioFuncionamento_id	Long (FK)	Referência (ver observação abaixo)

5.2 HorarioFuncionamentoEntity

Horário de funcionamento da barbearia por dia da semana. **Observação:** a documentação original possui FK em ambas as direções. O modelo recomendado é 1 Barbearia → N Horários de Funcionamento.

Atributo	Tipo	Observação
Id	Long (PK)	Chave primária
Barbearia_id	Long (FK)	Referência a BarbeariaEntity
DiaSemana	DiaSemanaEnum	SEGUNDA … DOMINGO
HorarioAbertura	LocalTime	Horário de abertura
HorarioFechamento	LocalTime	Horário de fechamento
Fechado	Boolean	true = fechado neste dia

6. ENUMERAÇÕES (ENUMS)

Enum	Valores
NivelAcessoEnum	ADMINISTRADOR, BARBEIRO, CLIENTE
StatusEnum	ATIVO, INATIVO
CategoriaEnum	CORTE, BARBA, QUIMICA, SOBRANCELHA, OUTROS
DiaSemanaEnum	SEGUNDA, TERCA, QUARTA, QUINTA, SEXTA, SABADO, DOMINGO
StatusAgendamentoEnum	PENDENTE, CONFIRMADO, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDO, CANCELADO, NÃO_COMPARECEU
TipoNotificacaoEnum	CONFIRMACAO, LEMBRETE_24H, LEMBRETE_1H, CANCELAMENTO
CanalEnum	WHATS, SMS, EMAIL, PUSH (definido, porém não utilizado em nenhuma entidade atual)

7. RELACIONAMENTOS

Relacionamentos identificados a partir das chaves estrangeiras (FK) e regras de negócio.

Entidade Origem	Cardinalidade	Entidade Destino	Descrição
BarbeiroEntity	1 : N	HorarioDeTrabalhoEntity	Barbeiro possui vários horários de trabalho
BarbeiroEntity	1 : N	BloqueioEntity	Barbeiro possui vários bloqueios (folgas, férias…)
ClienteEntity	1 : N	AgendamentoEntity	Cliente realiza vários agendamentos
BarbeiroEntity	1 : N	AgendamentoEntity	Barbeiro atende vários agendamentos
ServicoEntity	1 : N	AgendamentoEntity	Serviço pode ser solicitado em vários agendamentos

Entidade Origem	Cardinalidade	Entidade Destino	Descrição
AgendamentoEntity	1 : N	NotificacaoEntity	Agendamento gera notificações (lembretes)
BarbeariaEntity	1 : N	HorarioFuncionamentoEntity	Barbearia define horários por dia da semana

7.1 Diagrama de Relacionamento (Mermaid)

Código Mermaid equivalente (pode ser colado em qualquer renderizador Mermaid, como GitHub, Notion, mermaid.live, etc.):

```
erDiagram
    BarbeiroEntity ||--o{ HorarioDeTrabalhoEntity : possui
    BarbeiroEntity ||--o{ BloqueioEntity : possui
    ClienteEntity ||--o{ AgendamentoEntity : realiza
    BarbeiroEntity ||--o{ AgendamentoEntity : atende
    ServicoEntity ||--o{ AgendamentoEntity : e_solicitado
    AgendamentoEntity ||--o{ NotificacaoEntity : gera
    BarbeariaEntity ||--o{ HorarioFuncionamentoEntity : define

    LoginEntity {
        string Email
        string Senha
    }
    AdministradorEntity {
        long Id PK
        string nome
        string telefone
        string email
        string senha
        NivelAcessoEnum NivelAcesso
    }
    BarbeiroEntity {
        long Id PK
        string Nome
        date DataNascimento
        string Telefone
        string Email
        string Senha
        string Especialidade
        NivelAcessoEnum NivelAcesso
    }
    ClienteEntity {
        long Id PK
        string Nome
        date DataNascimento
        string Telefone
        string Senha
        StatusEnum Status
    }
    HorarioDeTrabalhoEntity {
        long Id PK
        long Barbeiro_id FK
        DiaSemanaEnum DiaSemana
        time HorarioInicio
        time HorarioFim
    }
    BloqueioEntity {
        long Id PK
        long Barbeiro_id FK
        date DataInicio
        date DataFim
        string Motivo
    }
    ServicoEntity {
        long Id PK
        string Nome
        string Descricao
        CategoriaEnum Categoria
```

```
        double Valor
        int DuracaoEmMinutos
        StatusEnum Status
    }
    AgendamentoEntity {
        long Id PK
        long Cliente_id FK
        long Barbeiro_id FK
        long Servico_id FK
        datetime dataHoraInicio
        datetime dataHoraFim
        StatusAgendamentoEnum StatusAgendamento
        double ValorTotal
    }
    NotificacaoEntity {
        long Id PK
        long Agendamento_id FK
        TipoNotificacaoEnum TipoNotificacao
    }
    BarbeariaEntity {
        long Id PK
        string NomeFantasia
        string RazaoSocial
        string CNPJ
        string Telefone
        string Whatsapp
        string Email
        string Endereco
        string Cidade
        string Estado
        string Cep
        string Logo
        string DescricaoEmpresa
        string RedesSocial
    }
    HorarioFuncionamentoEntity {
        long Id PK
        long Barbearia_id FK
        DiaSemanaEnum DiaSemana
        time HorarioAbertura
        time HorarioFechamento
        boolean Fechado
    }
```

8. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

• **LoginEntity:** não possui FK explícita para as demais entidades. Avaliar se deve ser tabela de autenticação separada ou classe base abstrata.

• **Senha:** Administrador e Barbeiro exigem senha forte (mín. 8 caracteres + regras) com BCrypt. Cliente possui regra mais flexível (mín. 5).

• **ValorTotal no Agendamento:** snapshot do preço no momento do agendamento — boa prática para histórico e auditoria.

• **Barbearia ↔ HorarioFuncionamento:** documentação original tem FK nas duas direções. Modelo recomendado: 1 Barbearia → N Horários.

• **CanalEnum:** definido, porém não utilizado em nenhuma entidade atual. Pode ser adicionado à NotificacaoEntity no futuro.

• **Cliente sem E-mail:** a entidade ClienteEntity não possui campo de e-mail na documentação original. Avaliar inclusão se necessário para notificações.

Documento gerado automaticamente a partir da especificação de entidades fornecida. Revisar e ajustar conforme evolução do projeto.